

Grup 1 Fraud Detection ve Deepfake Projesi

Yuz ROI tespiti/takibi, kalici analiz oturumu ve zamansal Moire karar mekanizmasinin mevcut deterministik pipeline'a entegrasyon gereksinimleri

FastAPI MediaPipe OpenCV Deterministik PAD Temporal Moire

Ana sonuc: Matematiksel yontemler projeye tasinmis durumda. Eksik olan parca, tam kamera karesini yuz ROI'sine donusturen ve kareler arasindaki durumu koruyan uzun omurlu bir AnalysisSession katmanidir. Sadece dummy .py icine deque eklemek yeterli degildir; mevcut pipeline her cagrida yontem nesnelerini yeniden olusturdugu icin hafiza bir sonraki karede kaybolur.

Incelenen dal: feature/deterministic

Incelenen commit: 4bc36fe

Belge amaci: Uygulamayi ve akis katmanini gelistirecek ekip arkadasina teknik gereksinimleri eksiksiz aktarmak

1. Yoneticisi ozeti

`app/deterministic/dummy.py` icinde alti deterministik goruntu yontemi bulunuyor: Global FFT, Moire, Radial/Angular Spectrum, DCT/Block, Wavelet ve High-Pass Residual. Bu yontemler tek bir goruntuyu analiz edip `0.0-1.0` araliginda suphe skoru uretiyor.

Ancak dosya yuz tespiti yapmiyor. Kendisine verilen goruntunun zaten secilmis yuz/analiz ROI'si oldugunu varsayiyor. Ayrica mevcut `run_all()` her karede yontemleri yeniden kesfedip yeniden olusturuyor. Bu nedenle yuz takibi, Moire skor gecmisi ve uyari durumu korunamiyor.

Uygulanacak temel cozum: Her kamera/video akisi icin ayri, uzun omurlu bir

`AnalysisSession` olusturulmalı. Detector, tracker, yontem nesneleri ve temporal Moire durumu bu session icinde saklanmalı.

Basari icin zorunlu dort degisiklik

1. Tam karede MediaPipe ile yuz bulunmalı ve karar yontemlerine yalnızca takip edilen yuz ROI'si verilmelidir.
2. Pipeline, her karede nesne olusturan stateless yapı yerine session bazlı ve stateful hale getirilmelidir.
3. Tek karelik Moire skoru, session icindeki kayan pencere ve histerezis kurallariyla stabilize edilmelidir.
4. Gecersiz/yetersiz veri, `score=0` ile "risk yok" gibi gosterilmemeli; `available`, `reliability` ve neden kodlari acik olmalıdır.

2. Mevcut sistemin durumu

Bilesen	Bugunku durum	Entegrasyona etkisi
app/deterministic/dummy.py	Alti matematiksel yontem tam olarak mevcut.	Tek karelik ham analiz cekirdegi olarak korunabilir.
app/pipeline.py	Her <code>run_all()</code> cagrisi dosyalari tarar, modulleri import eder ve yeni yontem nesneleri olusturur.	Temporal hafiza ve takip durumu her karede kaybolur; degistirilmesi zorunludur.
contracts/media.py	<code>IMAGE</code> , <code>VIDEO_FRAME</code> , <code>CAMERA_FRAME</code> , <code>frame_index</code> ve <code>timestamp_ms</code> alanlari var.	Session ve takip icin iyi bir temel; <code>session_id</code> API seviyesinde eklenmelidir.
contracts/ deterministic_method.py	Sonuc yalnizca <code>method_name</code> , <code>score</code> ve <code>details</code> tasiyor.	Unavailable ve temporal durumlar icin sozlesme yetersiz.
app/backend/main.py	Yalnizca <code>/health</code> endpoint'i var.	Frame/session endpoint'leri ve lifecycle yonetimi eklenmeli.
requirements.txt	FastAPI ve Uvicorn var; NumPy, OpenCV, MediaPipe ve multipart yukleme destegi kayitli degil.	Temiz ortamda deterministik dosya ve detector calismaz.
Testler	Repository'de test paketi yok.	Takip, temporal durum ve session izolasyonu icin testler zorunlu.

Mevcut `dummy.py` ne yapiyor?

- Girdinin tamamini secilmis yuz ROI'si kabul eder.
- Goruntuyu griye cevirir ve `256x256` boyutuna getirir.
- Boyut, parlaklik, bulaniklik ve yogunluk degisimi kalite kontrolleri yapar.
- Her yontem bagimsiz bir `DeterministicMethodResult` dondurur.
- Yuz detector'u, kareler arasi takip, final fusion veya temporal durum icermez.

Onemli: Kalite gecersiz oldugunda bazi yontemler disariya `score=0.0` dondurup `details.available=False` yaziyor. Tuketici `details` alanini kontrol etmezse yetersiz veri yanlislikla

"suphe yok" olarak yorumlanabilir.

3. Hedef mimari

Istemci: tam BGR kamera/video karesi + session_id + frame_index + timestamp_ms



SessionManager: dogru AnalysisSession'i bulur ve ayni session icindeki kareleri siralar



MediaPipe FaceLandmarker (ROI-only): yuz kutusu ve landmark altyapisi



StableFaceROITracker: kutu yumusatma, kisa kayip hold, coklu yuz ve reset kurallari



ROI Builder: yuz crop'u + kalite + provenance/metadata



Kalici deterministik yontemler: FFT, Moire, Radial, DCT, Wavelet, Residual



TemporalMoireState: deque, median, streak ve histerezis



API sonucu: tracking + quality + method results + temporal Moire

Temel siniflar ve sorumluluklari

Sinif	Sorumluluk	Durum sahibi mi?
SessionManager	session_id ile session olusturma, bulma, timeout ve kapatma.	Evet, session haritasi.
AnalysisSession	Bir kamera/video akisi icin detector, tracker, yontemler ve temporal durumun omru.	Evet.
MediaPipeFaceDetector	Tam kareden yuz/landmark kutusu cikarmak; liveness oyu vermemek.	VIDEO modunda evet.
StableFaceROITracker	Kutuyu EMA ile yumusatmak, kısa tespit kaybini tutmak, coklu yuzde resetlemek.	Evet.
DeterministicMethod siniflari	Tek yuz ROI'sinden ham matematiksel olcum ve skor cikarmak.	Tercihen hayir; gecici veriler lokal olmalı.
TemporalMoireState	Moire raw skorlarini kareler boyunca stabilize etmek.	Evet, session bazli.

4. Önerilen dosya yapısı

```
contracts/
  media.py                # mevcut; frame/timestamp korunur
  deterministic_method.py # sonuc sozlesmesi genişletilir
  face_roi.py             # FaceBox ve FaceROITrackingResult

app/
  config.py               # detector/tracker/temporal esikleri
  pipeline.py             # her karede discovery yerine kalıcı runner
  analysis_session.py     # tek akışın state sahibi
  session_manager.py      # session_id -> AnalysisSession
  roi/
    mediapipe_detector.py # ROI-only FaceLandmarker adaptörü
    face_tracker.py       # stabil kutu takibi
  temporal/
    moire_state.py        # deque ve histerezis
  deterministic/
    dummy.py              # mevcut altı tek-kare yöntemi
  backend/
    main.py               # session/frame endpoint'leri

models/
  face_landmarker.task     # deploy edilen model asset'i

tests/
  test_face_tracker.py
  test_moire_temporal.py
  test_analysis_session.py
  test_session_isolation.py
  test_api_frames.py
```

Kopyalanması gereken çekirdek: Mevcut PAD Mini projesindeki ROI-only

FaceLandmarker, FaceBox ve StableFaceROITracker mantığı taşınabilir. GUI sınıfları ve sunucuya ait olmayan kamera penceresi kodları taşınmamalıdır.

5. Yuz tespiti ve takip gereksinimleri

5.1 Detector kurallari

- Detector tam BGR kareyi alır; MediaPipe için RGB'ye çevirir.
- `FaceLandmarker` VIDEO modunda ve `roi_only=True` çalışmalıdır.
- Blendshape ve transformation matrix üretilmemelidir; bu entegrasyonda gerekli değildir.
- Detector sonucu yalnızca ROI altyapısıdır. Detector confidence değeri PAD/liveness skoruna eklenmemelidir.
- MediaPipe VIDEO timestamp'leri aynı session içinde kesinlikle artan olmalıdır.
- `Media.timestamp_ms` varsa kullanılmalı; yoksa session içinde monotonic zaman üretilmelidir.

5.2 Tracker davranisi

Durum	Beklenen davranis
DETECTED	Tek yuz bulundu. Genisletilmis ve yumusatilmis ROI analiz edilir.
HELD	Yuz kısa sure kayboldu. Son ROI en fazla 0,8 saniye tutulur; reliability zamanla azalir.
NO_FACE	Analiz icin ROI yoktur. Sabit merkez fallback'i kullanilmaz, skor uretilmez.
MULTIPLE_FACES	Takip ve temporal durum temizlenir; kare unsupported/insufficient sayilir.
DETECTOR_ERROR	Kisa hold mumkunse degrade edilir; sure dolduysa skor uretilmez.
DETECTOR_UNAVAILABLE	Capture desteklenmiyor olarak raporlanir.

5.3 Baslangic tracker ayarlari

- EMA smoothing alpha: `0.32`
- Kisa kayip hold suresi: `0.80` saniye
- Yatay kutu genisletme: `%10`
- Dikey kutu genisletme: `%12`
- Ani kutu degisimi IoU esigi: `0.12`
- Kadraj kenari reliability carpani: `0.75`

Bunlar gelistirme baslangic degerleridir. Hedef cihaz ve capture kosullariyla test edilmeden evrensel esik gibi kabul edilmemelidir.

5.4 ROI kurallari

- Deterministik yontemlere tam kare degil, takip edilen yuz crop'u verilmelidir.
- ROI koordinatlari her sonuc paketinde saklanmalidir: `x, y, width, height`.
- ROI'nin kaynagi `detected_face_landmarks` olarak metadata'ya yazilmalidir.
- Goruntu aynalama islemi yalnızca bir kez ve belgelenmis bir noktada yapılmalıdır.
- ROI kadraj kenarina temas ediyorsa analiz tamamen normal kabul edilmemeli; reliability dusurulmelidir.
- Yuz yokken merkezde varsayimsal bir kare/dairenin analiz edilmesi yasaktir.

6. AnalysisSession ve session omru

Temporal analiz, birbiriyle ilgili karelerin ayni state nesnesinden gecmesini gerektirir. Bu nedenle API'deki her kamera/video akisi bir `session_id` ile temsil edilmelidir.

```
class AnalysisSession:
    def __init__(self, ...):
        self.detector = MediaPipeFaceDetector(...)
        self.tracker = StableFaceROITracker(self.detector, ...)
        self.methods = instantiate_method_types_once()
        self.moire_temporal = TemporalMoireState(...)
        self.lock = Lock()
        self.last_access_monotonic = monotonic()

    def process_frame(self, media):
        # 1. timestamp ve frame sirasi kontrolu
        # 2. detector + tracker
        # 3. yuz crop'u ve kalite metadata'si
        # 4. deterministik yontemleri calistir
        # 5. temporal Moire durumunu guncelle
        # 6. tek bir response modeli dondur

    def close(self):
        self.tracker.reset()
        self.moire_temporal.reset()
        self.detector.close()
```

Coklu kullanici ve concurrency

- Tek bir global `deque` tum kullanicilar icin paylasilmamalidir.

- Her `session_id` kendi tracker ve Moire gecmisini tasimalidir.
- Ayni session'in kareleri sirali islenmeli; session basina lock kullanilmalidir.
- Farkli session'lar birbirinden bagimsiz calisabilmelidir.
- MediaPipe VIDEO detector state'i session'lar arasinda paylasilmamalidir. Paylasilacaksa detector modu ve timestamp/state izolasyonu yeniden tasarlanmalidir.
- Belirli sure kullanilmayan session'lar TTL ile kapatilmali ve detector kaynaklari serbest birakilmalidir.
- Maksimum aktif session sayisi konfigure edilmeli; limitsiz model instance acilmamalidir.

Thread-safety notu: Mevcut yontem siniflari calisma sirasinda `self._quality` ve `self._details` alanlarına yaziyor. Ayni method instance'i iki request tarafından paralel calistirilrsa sonuclar karisabilir. Kisa vadede session lock zorunludur. Uzun vadede bu gecici degerler lokal degisken yapilmalidir.

7. Pipeline degisikligi

Bugunku problem

```
def run_all(media, metadata=None):  
    method_input = DeterministicMethodInput(...)  
    return [method.run(method_input) for method in discover_methods()]
```

`discover_methods()` her cagrida modul import edip yeni nesneler uretiyor. Bu islem hem gereksiz maliyetlidir hem de temporal state'i siler.

Onerilen ayrim

1. `discover_method_types()`: Uygulama acilisinda sinif tiplerini bir kez bulur ve cache'ler.
2. `AnalysisSession`: Bu tiplerden session'a ozel method instance'lari bir kez olusturur.
3. `run_methods(methods, roi_media)`: Hazir instance listesini yuz ROI'si uzerinde calistirir.

Ilk entegrasyonda method dosyasini parcalamak zorunlu degildir. Daha sonra her sinif kendi dosyasina ayrilarak discovery mekanizmasi sadelestirilebilir.

8. Zamansal Moire mimarisi

8.1 Tek-kare Moire cekirdegi

Mevcut `MoireDeterministicMethod` korunabilir. Her yuz ROI'sinde:

- Global FFT ile periyodik tepe, simetri ve yon yogunlugu olculur.
- ROI, `40x40` lokal patch'lere bolunur.
- Bir patch'in guclu sayilmasi icin skor ≥ 0.50 , en az iki tepe ve en az bir simetrik cift gerekir.
- Lokal skor icin en az iki guclu patch gerekir.
- Final ham skor, global ve lokal skorun buyugudur.

8.2 Temporal state

```
history = deque(maxlen=10)
suspicious_streak = 0
normal_streak = 0
warning_is_active = False
previous_face_box = None
```

Kural	Baslangic degeri	Amac
Kayan pencere	Son 10 gecerli skor	Eski kareleri otomatik dusurmek.
Minimum gecmis	6 kare	Yeterli temporal veri olmadan karar vermemek.
Supheli raw esik	<code>0.72</code>	Ardisik supheli kare sayacini artirmek.
Uyari acma	4 ardisik supheli kare ve history median ≥ 0.72	Tek karelik paraziti filtrelemek.
Release esigi	<code>0.52</code>	Uyarinin acilma esiginden farkli kapanma esigi kullanmak.
Uyari kapama	4 ardisik normal kare ve son median ≤ 0.52	Uyarinin yanip sonmesini engellemek.

8.3 Reset kurallari

Asagidaki durumlarda Moire gecmisi temizlenmelidir:

- Session kapatildi veya timeout oldu.
- Kamera/video kaynagi degisti.
- Birden fazla yuz tespit edildi.
- Uzun sure gecerci yuz ROI'si gelmedi; onerilen baslangic: 4 gecersiz kare.
- Yeni yuz kutusunun oncesi kutuyla IoU degeri 0.45 altina dustu.
- Frame index geriye gitti veya yeni video baslatildi.

Tasarim tercihi: Temporal state'i dogrudan MoireDeterministicMethod icine koymak yerine ayri TemporalMoireState sinifinda tutmak onerilir. Boylece tek-kare matematigi stateless ve kolay test edilir kalir.

9. Sonuc sozlesmesi

Tercih edilen sonuc alanlari:

```
@dataclass(frozen=True)
class DeterministicMethodResult:
    method_name: str
    available: bool
    raw_score: float | None
    stabilized_score: float | None
    reliability: float
    status: str
    reason_codes: list[str]
    details: dict[str, Any]
    runtime_ms: float
```

Tum skorlar 0.0-1.0 araliginda kalabilir. Ancak available=False ise raw_score ve stabilized_score tercihen None olmalidir.

Geriye uyumluluk secenegi

Mevcut score: float hemen degistirilemiyorsa score=0.0 gecici olarak korunabilir; fakat available ust seviye zorunlu alan yapilmali ve tum tuketiciler skordan once bualani kontrol etmelidir.

10. API ve frame akisi

Onerilen endpoint'ler

Endpoint	Amac
POST /sessions	Yeni kamera/video analiz session'i acar ve <code>session_id</code> dondurur.
POST /sessions/{id}/frames	Multipart goruntu, frame index ve timestamp alır; takipli analiz sonucu dondurur.
DELETE /sessions/{id}	Tracker, detector ve temporal gecmisi kapatir.
GET /sessions/{id}	Opsiyonel: session durumu ve son erisim bilgisini dondurur.
WebSocket /sessions/{id}/stream	Yuksek FPS veya dusuk gecikme gereken ikinci asama secenegi.

API uzaktaki istemciden kare aliyorsa sunucu tarafinda `VideoCapture` acmak gerekli degildir. Istemci tam kareleri gonderir; sunucu decode, takip ve analiz yapar. Sunucunun fiziksel kamerayi kendisinin acmasi ayri bir deployment senaryosudur.

Ornek response

```
{
  "session_id": "...",
  "frame_index": 42,
  "timestamp_ms": 1386,
  "tracking": {
    "status": "DETECTED",
    "box": {"x": 184, "y": 72, "width": 238, "height": 276},
    "fresh_detection": true,
    "reliability": 1.0,
    "reason": "face detected and tracked"
  },
  "quality": {
    "available": true,
    "brightness": 126.4,
    "laplacian_variance": 184.2
  },
  "methods": [
    {
```

```
    "method_name": "moire_periodic_pattern",
    "available": true,
    "raw_score": 0.81,
    "reliability": 1.0,
    "status": "suspicious_signal"
  }
],
"moire_temporal": {
  "stable_score": 0.77,
  "history_length": 7,
  "suspicious_streak": 4,
  "warning_active": true,
  "status": "SUSPICIOUS"
}
```

11. Bağımlılıklar ve konfigürasyon

Requirements

Hedef Python/runtime ile uyumlu sürümler kilitlenerek şu paketler eklenmelidir:

- `numpy`
- `opencv-contrib-python` veya ekip standardına göre `opencv-python-headless`
- `mediapipe`
- `python-multipart` (FastAPI ile dosya/frame upload yapılacaksa)

`face_landmarker.task` dosyası deployment paketinde bulunmalı; yolu `environment/config` üzerinden verilmelidir. Model dosyası yoksa uygulama sessizce sabit ROI'ye donmemeli, açık bir detector-unavailable sonucu vermelidir.

Tek config kaynağı

Aşağıdaki ayarlar `app/config.py` veya typed settings içinde toplanmalıdır:

- Model yolu ve detector confidence eşikleri
- Tracker smoothing, expansion, hold ve IoU değerleri
- ROI kalite eşikleri
- Moire history, streak, suspicious ve release eşikleri

- Session TTL ve maksimum session sayısı
- Maksimum frame boyutu ve kabul edilen MIME tipleri

12. Hata ve kalite davranisi

Durum	Skor davranisi	API davranisi
Bos/bozuk goruntu	Skor yok	4xx validation hatasi.
Yuz bulunamadi	Skor yok; history'ye 0 eklenmez	INSUFFICIENT_QUALITY veya tracking NO_FACE.
Coklu yuz	Skor yok; tracker ve Moire state reset	MULTIPLE_FACES.
ROI cok kucuk/bulanik/karanlik	Skor yok; history degismez	Acik reason code.
Tek method exception	O method unavailable	Diger methodlar calismaya devam eder; hata loglanir.
Session bulunamadi/timeout	Yok	404/410 ve yeni session acma yonlendirmesi.
Sirasi bozuk timestamp/frame	History'ye eklenmez	Validation veya session reset politikasi.

Kural: Gecersiz kare, normal kare degildir. Gecersiz kare temporal history'ye 0 olarak eklenmemelidir.

13. Performans ve isletim notlari

- Method discovery frame basina degil uygulama acilisinda bir kez yapılmalıdır.
- Yuz tespiti kare basina bir kez yapılmalı; tum yontemler ayni ROI'yi kullanmalıdır.
- Mevcut alti method ayri ayri grayscale/resize yapar; ilk entegrasyonda kabul edilebilir, performans sorunu olursa ortak preprocessing context'i eklenmelidir.
- Global FFT, Moire ve Radial/Angular benzer FFT girdilerini tekrar hesapliyor. Ikinci optimizasyon asamasinda ortak FFT bundle cache edilebilir.
- CPU agir OpenCV/NumPy/MediaPipe islemleri event loop'u bloklamamali; kontrollu

worker/thread pool kullanılmalıdır.

- Aynı session için kuyruk buyumemeli. Gerçek zamanlı akışta "latest frame wins" veya sınırlı backpressure uygulanmalıdır.
- Debug heatmap ve ayrıntılı candidate listeleri normal response'ta opsiyonel olmalıdır.
- Runtime süresi method ve toplam frame bazında ölçülüp raporlanmalıdır.

14. Test planı

Unit testler

- Detector timestamp'leri aynı session içinde kesin artıyor.
- Yüz kutusu EMA ile yumuşuyor ve gereksiz ziplama yapmıyor.
- Kısa tespit kaybı HELD, 0,8 saniye sonrası NO_FACE oluyor.
- Çoklu yüz eski hold state'ini ve Moire history'yi temizliyor.
- Yüz yokken sabit merkez ROI'si kullanılmıyor.
- Tek lokal periyodik patch Moire spatial vote'u gecemiyor.
- İki güçlü patch lokal Moire skorunu artırıyor.
- Tek yüksek kare uyarı acmıyor.
- Alti gecimli geçmiş ve dört supheli kare uyarı acabiliyor.
- Dört normal kare ve release median uyarıyı kapatıyor.
- Gecersiz kare history'ye sıfır olarak eklenmiyor.

Entegrasyon ve API testleri

- Tam kareden bulunan ROI gerçekten deterministik methodlara verilen görüntüdür.
- İki farklı session'ın tracker ve deque değerleri birbirine karışmaz.
- Aynı session'daki paralel frame istekleri sıralı/güvenli işlenir.
- Session kapatıldığında detector close edilir ve temporal state temizlenir.
- Method exception'i diğer methodları ve tüm request'i düşürmez.
- Bozuk upload, büyük frame ve hatalı MIME sınırlanır.
- Response schema'da tracking, quality, method ve temporal alanları bulunur.

Saha doğrulaması

- Gerçek yüz, telefon replay, monitor replay ve baskı örnekleri ayrı kaydedilmelidir.
- Farklı kamera, ekran yenileme hızı, mesafe, açı, ışık ve autofocus koşulları test edilmelidir.

- Esikler test setine bakılarak elle ayarlanmamalı; calibration ve final test verileri ayrılmalıdır.
- APCER, BPCER, ACER, ROC/EER ve abstention oranları raporlanmadan üretim doğruluğu iddia edilmemelidir.

15. Kabul kriterleri

1. Tam kamera karesi methodlara doğrudan gitmiyor; yalnızca takip edilen yüz ROI'si analiz ediliyor.
2. Yüz bulunamazsa veya birden fazla yüz varsa risk skoru üretilmiyor.
3. Tracker kısa kayıplarda ROI'yi sınırlı süre tutuyor ve reliability'yi düşürüyor.
4. Aynı session içindeki Moire geçmişi kareler boyunca koruyor.
5. Farklı session'ların detector/tracker/Moire state'i tamamen izole.
6. Tek karelik yüksek Moire skoru uyarı acmıyor.
7. Temporal uyarı acma ve kapama kuralları otomatik testlerle doğrulanıyor.
8. Unavailable sonuç sıfır risk gibi yorumlanamıyor.
9. Session kapatma/timeout detector kaynaklarını serbest bırakıyor.
10. Requirements temiz bir ortamda kurulup API ve deterministik methodlar çalışıyor.

16. Uygulama sırası

Faz	İs	Çıktı
1	Dependencies, config, model asset ve ROI contracts	Detector için çalışır temel.
2	MediaPipe ROI detector + StableFaceROITracker	Tam kareden stabil yüz kutusu.
3	AnalysisSession + SessionManager	Kareler arası ve kullanıcılar arası doğru state omru.
4	Pipeline'in persistent method instance'larıyla çalışması	Yöntemlerin yüz crop'unda çalışması.
5	TemporalMoireState	Deque, median, streak ve histeresis.
6	Result contract ve API endpoint'leri	Acık, izlenebilir response.
7	Unit/integration/concurrency testleri	Kabul kriterlerinin otomatik doğrulanması.

8	Profiling ve ortak preprocessing/FFT optimizasyonu	Olculmus performans iyilestirmesi.
9	Capture/calibration protokolü	Deneysel esiklerin cihaz/ortama gore dogrulanmasi.

17. Yapilmamasi gerekenler

- Sadece `dummy.py` icine deque ekleyip mevcut `run_all()` ile devam etmek.
- Butun kullanicilar icin tek global tracker veya Moire history kullanmak.
- Yuz yokken sabit merkez crop'undan skor uretmek.
- Detector confidence degerini liveness/PAD kaniti olarak kullanmak.
- Gecersiz kareyi `score=0` diyerek normal history'ye eklemek.
- MediaPipe VIDEO detector'unu session izolasyonu olmadan farkli akislarda paylasmak.
- Kalibrasyonsuz dusuk skoru kesin `LIVE` karari olarak sunmak.
- Dogal periyodik dokularin da Moire sinyali uretebilecegini goz ardi etmek.

18. Gelistirici devir checklist'i

- Hedef deployment tek kamera mi, coklu API session'i mi netlestirildi.
- Frame'in tam kare ve BGR oldugu API contract'inda yazildi.
- `session_id`, `frame_index` ve `timestamp_ms` zorunlulugu belirlendi.
- Model asset path ve dependency surumleri kilitlendi.
- Detector ROI-only ve PAD kararindan ayri tutuldu.
- Tracker durumlari response modeline eklendi.
- Pipeline methodlari her karede yeniden olusturmuyor.
- Session bazli lock, TTL, close ve maksimum session limiti uygulandi.
- Temporal Moire reset/acma/kapatma kurallari test edildi.
- Unavailable ile normal dusuk risk birbirinden ayrildi.
- Entegrasyon testleri CI icinde calisiyor.
- Performans olculmeden frame stride veya cozunurluk dusurulmedi.

19. Son not

Bu entegrasyonun ana prensibi, **tek-kare matematigi** ile **kareler arasi uygulama state'ini** ayirmaktır. `dummy.py` bir yuz ROI'sindeki olcumleri uretir; `AnalysisSession` ise dogru yuzun takip edilmesini, karelerin ayni akisa ait olmasını ve Moire'nin zaman icinde kalici olup olmadigini yonetir.

Entegrasyon bu ayrimla yapilrsa mevcut matematiksel yontemler korunur, yuz/akış yonetimi

test edilebilir olur ve ileride fusion, calibration veya yeni temporal yontemler eklemek kolaylasir.